

Modelagem de Superfícies

Marcelo Hounsell (Originais)
Roberto S. U. Rosso Jr. (Atualizações)

Modelagem de Superfícies

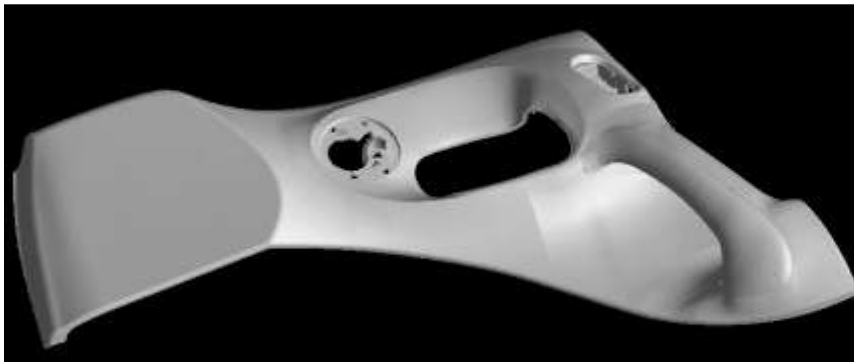
- Vantagens
 - Estética/Suavidade
 - Características (Aerodinâmica / Curvas Orgânicas)
 - Facilidade de Criação/Manipulação

Modelagem de Superfícies

- Formas Des-uniformes e Sinuosas.



Modelagem de Superfícies



Modelos em Superfícies (*Patches*)

- É uma representação mais completa e menos ambígua que a via *wireframe*
- A base de dados de uma representação em superfícies é dependente do modelo de curva livre adotado
- É mais limitado para análises
- São geometricamente maleáveis
- É mais compacto que Modelagem Sólida



Representação de Superfícies por Subdivisão Paramétrica (*Patches*)

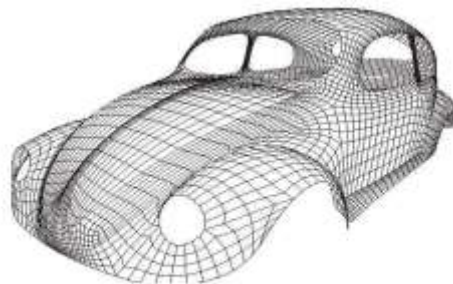


Figura 13. Representação por subdivisão paramétrica.

Criação de Superfícies

- A necessidade de superfícies livres advém de três formas básicas:
 - quando se tem uma equação analítica ($f(x,y)$)
 - quando a curva é projetada com base numa nuvem de pontos (medidos)
 - quando parte-se de uma formulação de curva respectiva (*patches*)



Criação de Superfícies por Nuvem de Pontos

- Abordagens:
 - Matemática Analítica
 - Rastreamento/*Scanning*
 - Patches Paramétricos



Matemática Analítica

- Técnicas de Varredura (rotacional, translacional e/ou generalizada) podem ser usadas para gerar superfícies
- Formulações analíticas (explícitas ou implícitas) também podem ser usadas como fonte de dados para serem amostrados e gerar uma superfície.



Scanning Real Objects

- Laser scanning

Hand-held
laser
scanner



Recovered
3D model



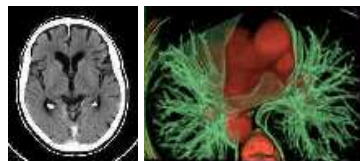
Rastreamento Mecânico (Apaupadores)



Scanning Real Objects

- Tomographic methods
 - Medical scanning (Xray, CT, MRI)
 - Radar

Slice of brain
from CT scan



Recovered 3D
model of lungs

Triangularização

- Existem várias abordagens diferentes para triangularização, a mais popular é a **Triangularização de Delaunay**, que tenta equalizar os ângulos dos triângulos (reduzindo triângulos cumpridos e finos)

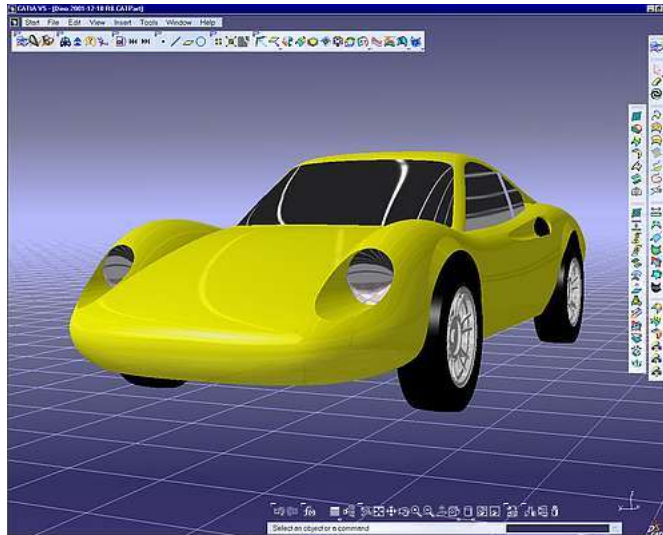


Patches Paramétricos

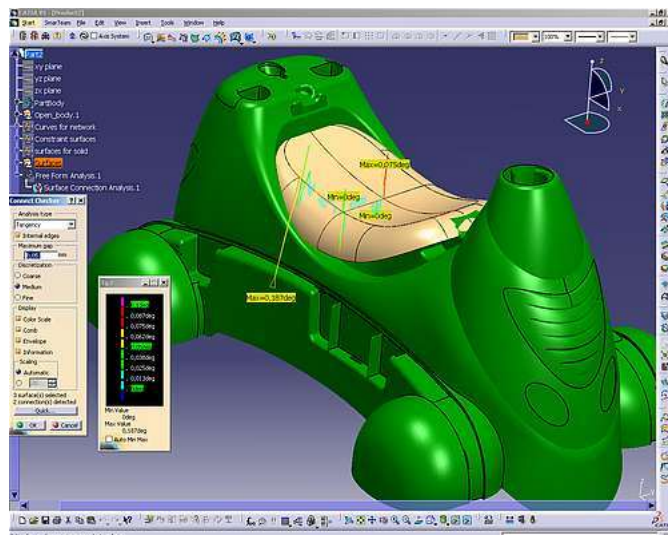
- “Retalhos Paramétricos” permitem a criação de superfícies suaves e um controle dinâmico da superfície
- Parametric patches* são largamente usados em softwares de CAD e de animação



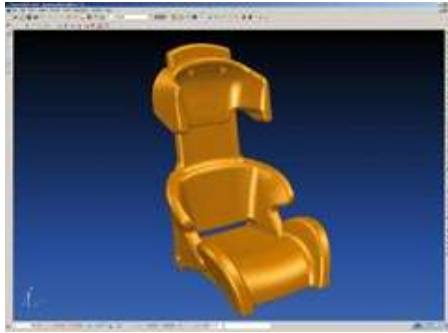
Modelagem de Superfícies (CATIA)



Modelagem de Superfícies (CATIA)



PowerShape



Parametric Patches

- Um dos primeiros usos de *parametric patches* gerou o “**Utah Teapot**”
 - O verdadeiro é o da esquerda



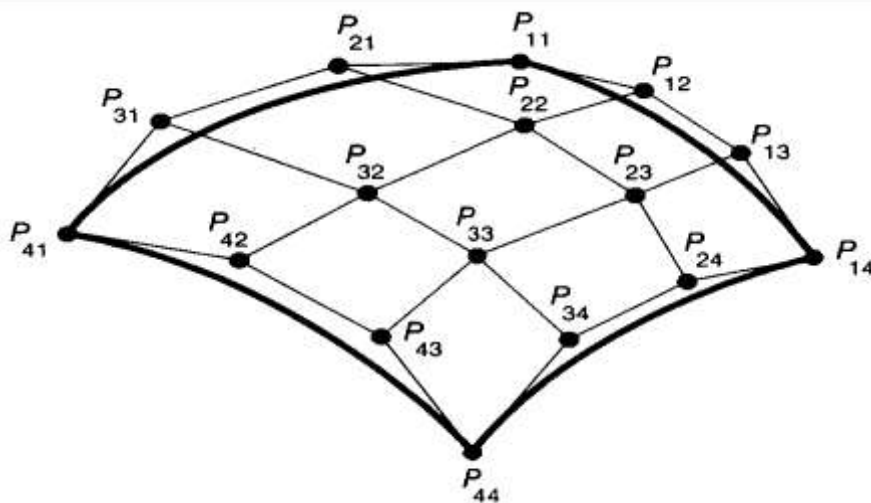
Bézier *Patches*

- Baseados na curva de Bezier
- Equacionamento na forma de *blending functions*:

$$C(u, v) = \sum_{i \leftarrow 0..3} \sum_{j \leftarrow 0..3} P_{ij} B_i(u) B_j(v)$$
- Então precisa-se de uma malha de curvas Bézier
 - Especificamente, 4 curvas na horizontal (direção u) e 4 na vertical (direção v) (No caso de grau 3)
- Estas 8 curvas compartilham os pontos de controle que são num total de 16

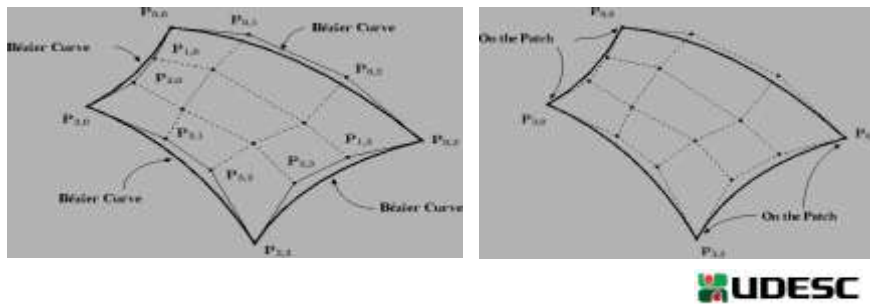


Superfície de Bézier (Foley:521)



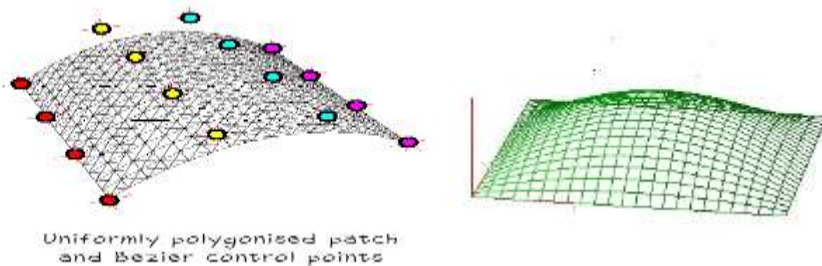
Bézier Patches

- Como a superfície adquire características da Bézier, ela interpola a Malha de Pontos de Controle nos 4 cantos

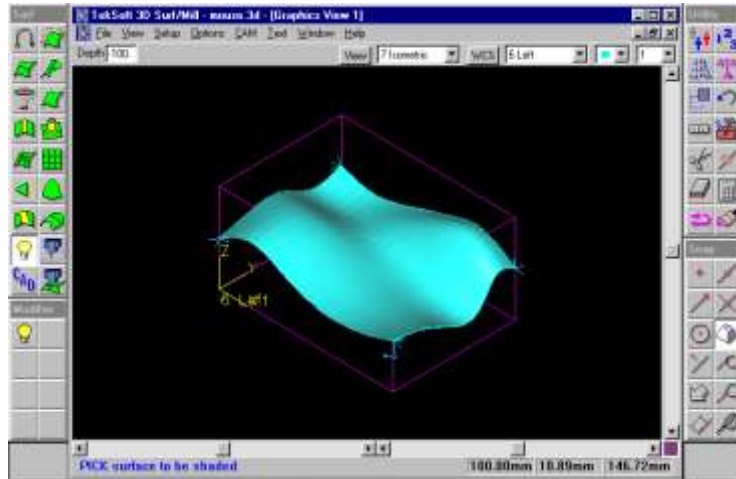


Bézier Patches

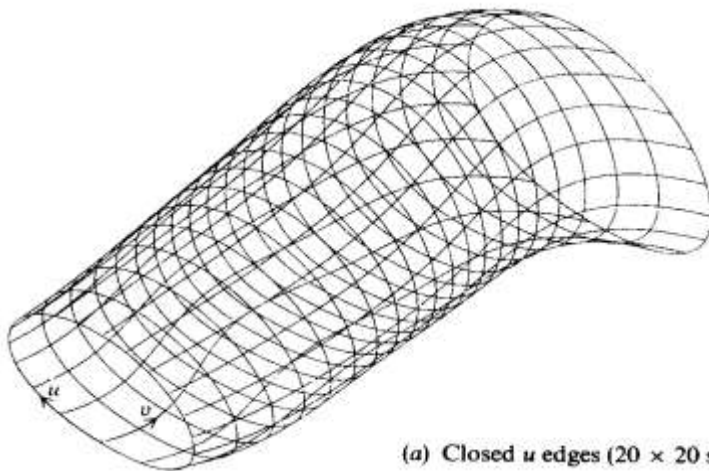
- A superfície gerada depende da malha de pontos de controle:



Aplicativo Modelagem de Superfícies



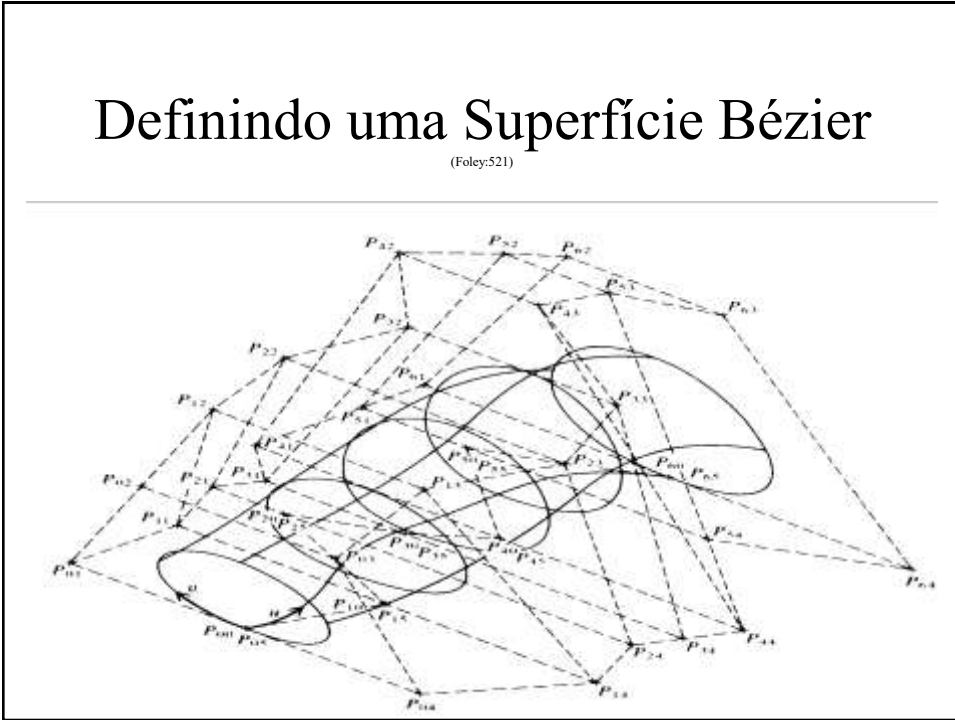
Superfície Bézier Fechada (Zcid:297)



(a) Closed u edges (20×20 surface mesh)

Definindo uma Superfície Bézier

(Foley:521)



Bézier Patches

- Ajustando a Malha de Pontos de Controle ajusta-se o Patch:
 – <http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/land/OldStudentProjects/cs490-96to97/anson/BezierPatchApplet/>
- Todas as características da curva Bézier ocorrem na superfície
 - Controle global
 - Aumento do número de Pontos de Controle aumenta o Grau da curva

Bézier Patches

- Portanto, para obter uma superfície longa une-se *patches*, como com as curvas

– <http://www1.ics.uci.edu/~frost/unex/JavaGraphics/course/Bezpatch.html>



Bézier Patches

- Problema da Continuidade em Superfícies
 - C0 : arestas devem coincidir
 - C1 : colinear *Control Points* (derivada 1ª na direção)
- É mais difícil quando se está unindo 4 retalhos

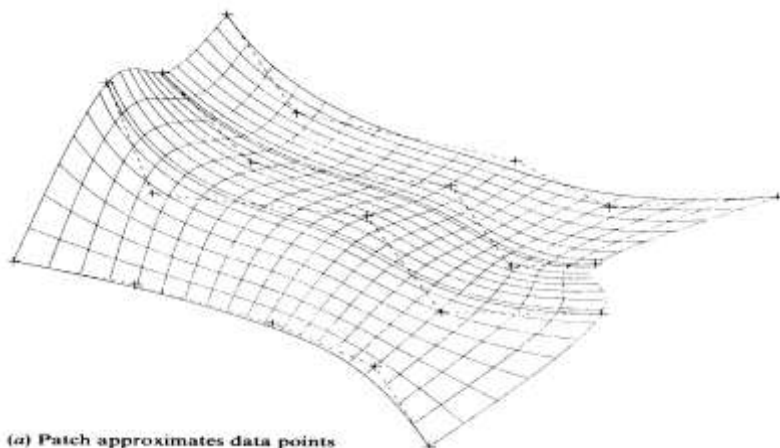


B-Spline Patches

- B-Spline patches são similares aos patches Bézier exceto que são baseados em curvas B-Spline
- Isto implica que:
 - Você pode ter qualquer numero de pontos de controle tanto nas direções u quanto v (4×4 , 8×12 , etc.) e ainda manter continuidade c^2 das curvas cúbicas
 - Com patches uniformes, o patch não passa pelo poliedro de controle



Superfícies B-spline (Zeid:301)



(a) Patch approximates data points



Rendering Patches

- Existem duas forma de renderizar superfícies/*patches* :
 - Diretamente da descrição paramétrica em hardware
 - Deve ter suporte de *hardware* para isso
 - Aproxima os *patches* como uma malha de triângulos e renderiza a malha resultante
 - Normalmente feito em software
 - Pipeline de Visualização padrão pode ser usado



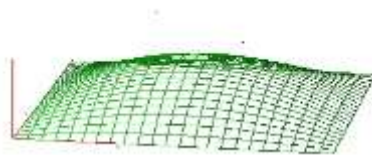
Formulação Matricial de Superfícies (Mortenson:164)

- $$\text{Sup}(u, v) = U \cdot M_{\text{curva}} \cdot G \cdot M_{\text{curva}}^t \cdot V^t$$
- Onde
 - U e V são os vetores das variáveis paramétricas
 - M_{curva} é a característica da curva
 - G é a componente geométrica da superfície
- Daí a discretização é em U e V



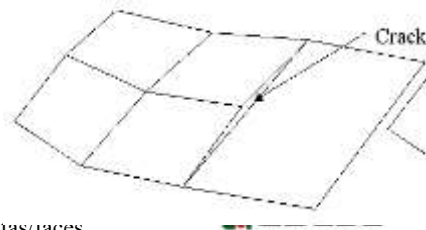
Rendering Patches

- Para aproximar o *patch* em triângulos, usa-se normalmente uma subdivisão (u e v) uniforme
 - Avalia-se a superfície em intervalos fixos de (u,v) e conecta-se o resultado como 2 triângulos



Rendering Patches

- OU, utiliza-se uma subdivisão adaptativa
 - Divide-se a superfície em quadrantes
 - Se a aproximação do *patch* é suficientemente plana em relação à superfícies então desenha-se o plano
 - Senão, repete-se a subdivisão naquele quadrante
- Pros:
 - Mais triângulos são gerados onde a curvatura é maior e menos onde a curvatura é menor
- Cons:
 - “cracks”
 - Planos vizinhos não subdivididos no mesmo nível
 - Pode ser corrigido acrescentando-se mais arestas/rares



Rendering Patches

- Para calcular a iluminação, precisa-se da normal dos triângulos/quadrados
 - Pode-se simplesmente usar a normal dos triângulos gerados
 - Ou, mais preciso, pode-se calcular a normal da superfície paramétrica
 - Pega-se a tangente em u
 - Pega-se a tangente em v
 - Faz-se o produto vetorial e normaliza-se

